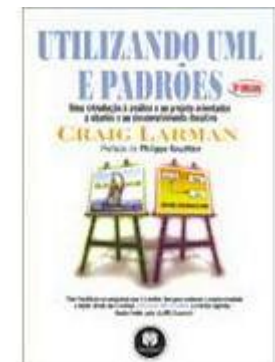


Utilizando UML e Padrões

Capítulo 11 – Contratos de Operação



Objetivos

- Definir as **operações do sistema**
- Criar **contratos** para as **operações do sistema**

O que vem a seguir?

Explorados os **DSSs** e as **operações do sistema**, este capítulo toma as **operações** e define seu efeito nos objetos do **modelo de domínio**. Depois tendo acabado a **análise** desta iteração, o capítulo seguinte resume a transição para o **projeto**, ciclo que se repete a cada **iteração**.



Introdução

- **Casos de uso ou características do sistema** são as principais maneiras para se descrever o **comportamento** do sistema no **PU**.
 - Geralmente suficientes.
- Todavia, às vezes, uma **descrição detalhada** do **comportamento do sistema** é útil.
 - Contratos de operação.

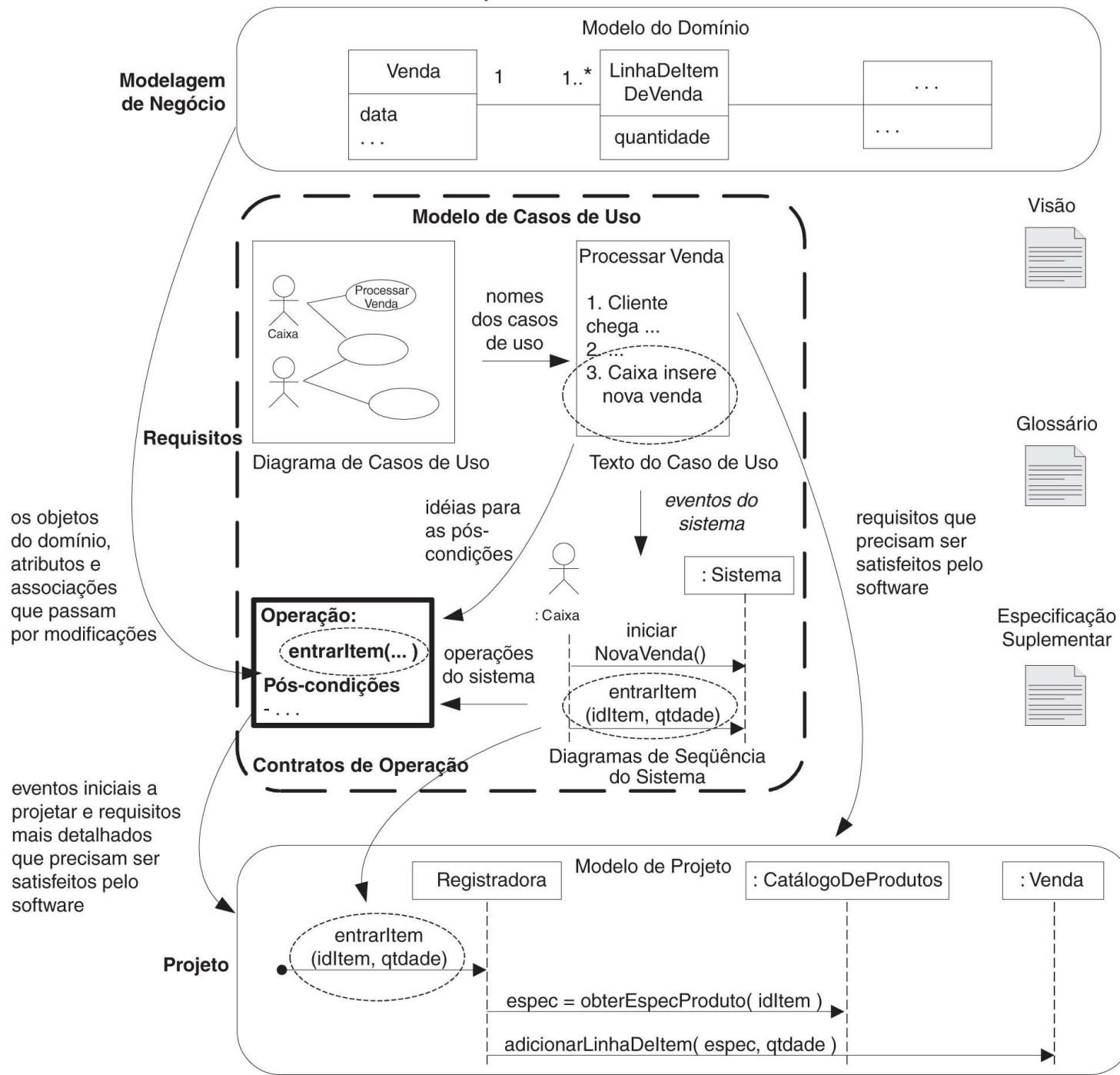
Introdução

- **Contratos** usam uma forma de **pré** e **pós-condição** para descrever as modificações em **objetos** de um **modelo de domínio** como resultado de uma **operação do sistema**.
- O **modelo de domínio** é o principal **artefato** da **análise OO**
 - **Contratos de operação** e **modelos de estados** também são úteis.

Introdução

- **Contratos de operação** podem ser considerados parte do **modelo de casos de uso**
 - Fornecem mais detalhes sobre o **efeito das operações do sistema** implícito nos **casos de uso**.
- As principais entradas para os **contratos** são:
 - **Operações do sistema** presentes em um **DSS**
 - **Modelo de domínio**

Exemplo de Relacionamento entre Artefatos no PU



O que é uma operação do sistema?

- **Contratos de operação** são definidos para **operações de sistema**
 - Operações que o **sistema**, como uma **caixa-preta**, oferece na sua **interface pública**.
 - Tal como uma **mensagem OO** é tratada por um **método OO**.
- O **conjunto completo de operações do sistema**, em todos os **casos de uso**
 - Define a **interface pública do sistema**

Exemplo de contrato

Contrato CO2: entrarItem

Operação: entrarItem(idItem: idItem, qtdade:inteiro)

Referências Cruzadas: Caso de uso Processar Venda

Pré-Condições: Existe uma venda em andamento

Pós Condições:

- Foi criada uma instância liv da LinhaDeItemDeVenda (criação de instância)
- liv foi associada com a venda corrente (associação formada)
- liv.quantidade tornou-se quantidade (modificação de atributo)
- liv foi associada com DescricaoDoProduto com base na correspondência do idItem (associação formada)

O que são seções de um contrato?

- Abaixo, uma descrição de cada **seção** de um **contrato**

Operação:	Nome da operação e parâmetros
Referências Cruzadas:	Casos de uso nos quais essa operação deve ocorrer
Pré-Condições:	Hipóteses dignas de nota sobre o estado do sistema ou de objetos no Modelo de Domínio antes da execução da operação. São hipóteses não triviais que o leitor deveria saber que foram formuladas.
Pós-Condições:	É a seção mais importante. O estado dos objetos no Modelo de Domínio, depois de concluída a operação

Pós-Condições

- **Pós-Condições**
 - Descrevem modificações no **estado** dos objetos do **Modelo de Domínio**.
 - **3** mudanças importantes
 - **Criação e exclusão de instância**
 - **Associações formadas ou desfeitas entre objetos**
 - **Atributos modificados de um objeto**
 - Respondem à questão
 - Qual o **efeito** desta **operação** no **sistema**?

Como escrever uma pós-condição

- Use o **pretérito perfeito**:

Uma LinhaDeltemDeVenda **foi criada**

Em vez de

Criar uma LinhaDeltemDeVenda

E em vez de

Uma LinhaDeltemDeVenda **é criada.**

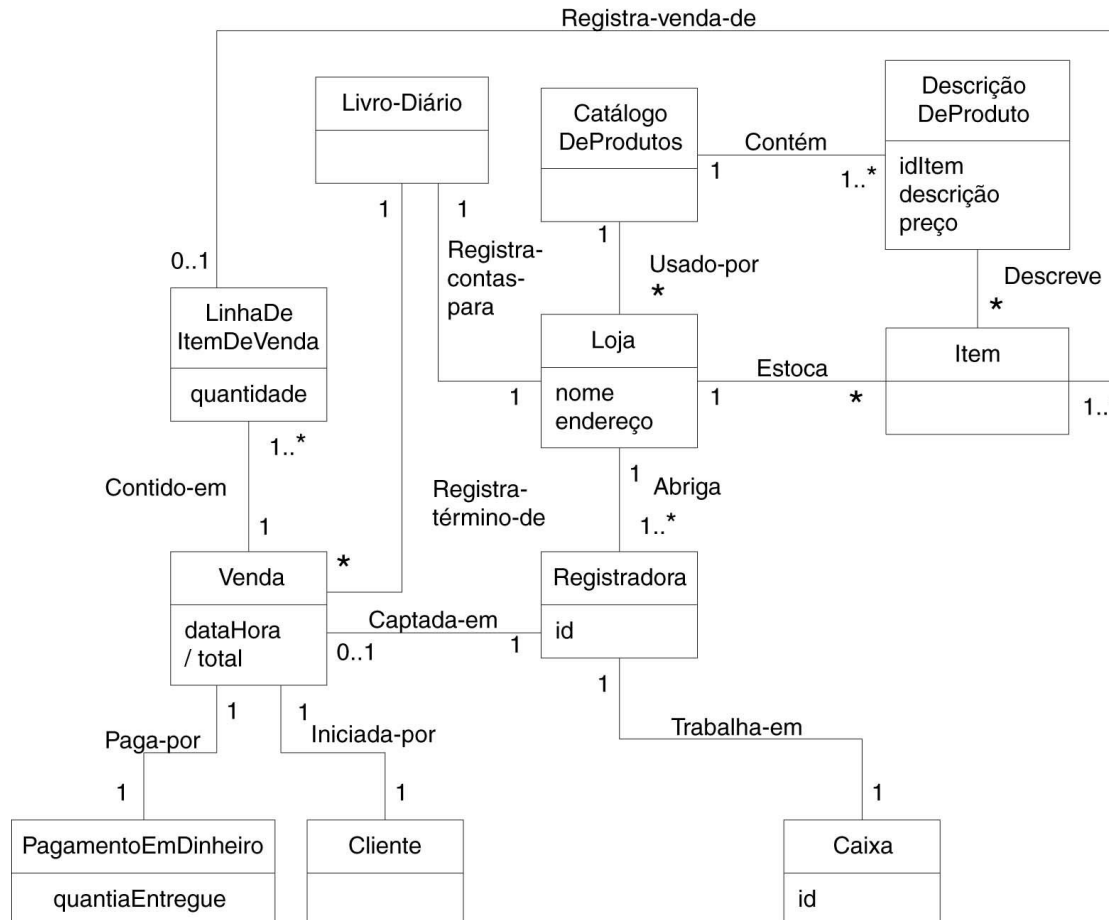
Contratos de Operação

- É importante notar que **Casos de Uso**, **Modelo de Domínio** e **Contratos de Operação** estão intimamente relacionados.
- Para criar **Contratos** para operações complexas:
 - Identifique **operações do sistema** no **Diagrama de Seqüência do Sistema**
 - Especifique as **Pós-Condições**
 - **Instâncias criadas**
 - **Associações** formadas e desfeitas
 - **Atributos** modificados

Exemplo de Pós-condições

entrarItem(id, quantidade)

Com base no modelo abaixo e seguindo as classificações de pós-condições, quais as pós condições para a operação de sistema entrarItem(id, quantidade) ?



Exemplo de Pós-condições entrarItem(id, quantidade)

- **Criação e exclusão de instância:**
 - Tendo o **id** e a **quantidade**, criamos uma **LinhaDeItemDeVenda**, **liv**.
 - Repare o nome **liv** para referências em outras **pós-condições**.
- **Modificação de atributo** Exemplo
 - **liv.quantidade** recebe o valor de **qtdade**
- **Associações formadas e desfeitas (objetos novos e existentes)**
 - **Liv** foi associada à **Venda atual**
 - **Liv** foi associada a uma **DescricaoProduto**, baseada em correspondência com **idItem**

Contratos de Operação

- **Pós-condições** referenciam **objetos**, **atributos** e **associações** do **Modelo de Domínio**.
- Associam uma **operação do sistema** para **objetos** específicos no **Modelo de Domínio**
 - Indicam quais **objetos** são afetados pela **operação**
- A **análise de contratos** pode levar a **novos objetos**, **atributos** ou **associações**
 - Se acontecer, **atualize** o **Modelo de Domínio**.
 - Lembre-se que em **métodos iterativos e evolutivos** todos os **artefatos de análise e projeto** são considerados **parciais e imperfeitos**.

Quão completas as pós-condições devem ser?

- **Análise “pesada” x “ágil”**
 - Improvável a necessidade de se gerar **contratos** detalhados e completos para **todas as operações do sistema**
 - **Nem sempre** necessários.
 - Freqüentemente o **efeito de uma operação do sistema** é claro para os leitores devido a, por exemplo, leitura do **caso de uso**
 - Porém, **modelagem ágil** não significa abandonar um pouco de **investigação antes da programação**
 - **Contratos informais** são bem vindos.

Quando os contratos são úteis?

- Se os desenvolvedores conseguirem compreender com relativa facilidade o que fazer sem eles,
 - Evite-os.
- Nosso **estudo de caso** exhibe mais **contratos** do que o necessário por **razões didáticas**

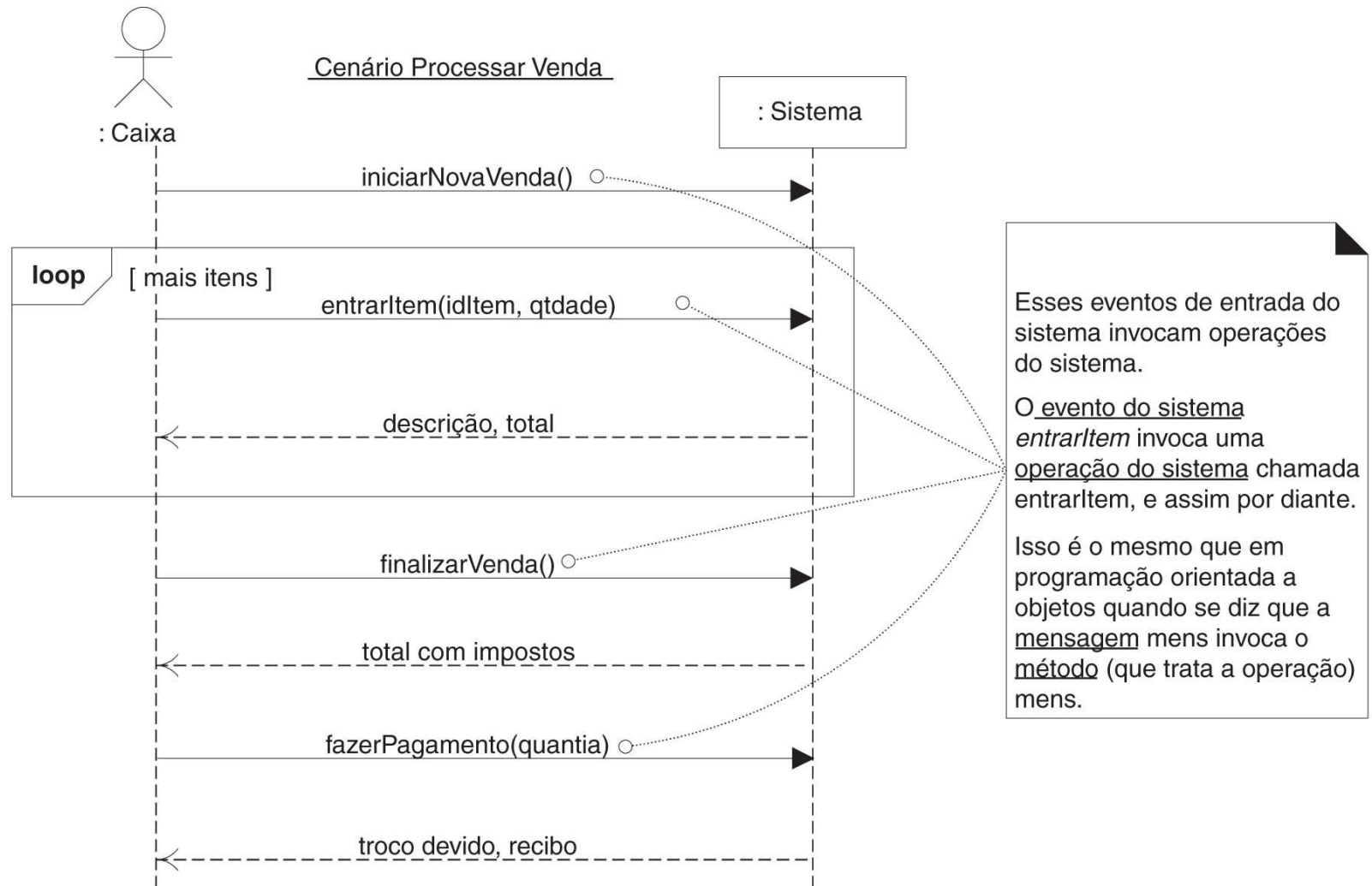
Como criar e redigir contratos

1. Identifique as **operações do sistema** a partir dos **DSSs**
2. Construa um **contrato** somente para **operações complexas do sistema**.
3. Para descrever **pós-condições**, use as seguintes categorias:
 - **Instâncias** criadas e excluídas
 - **Atributos** modificados
 - **Associações** formadas e desfeitas.

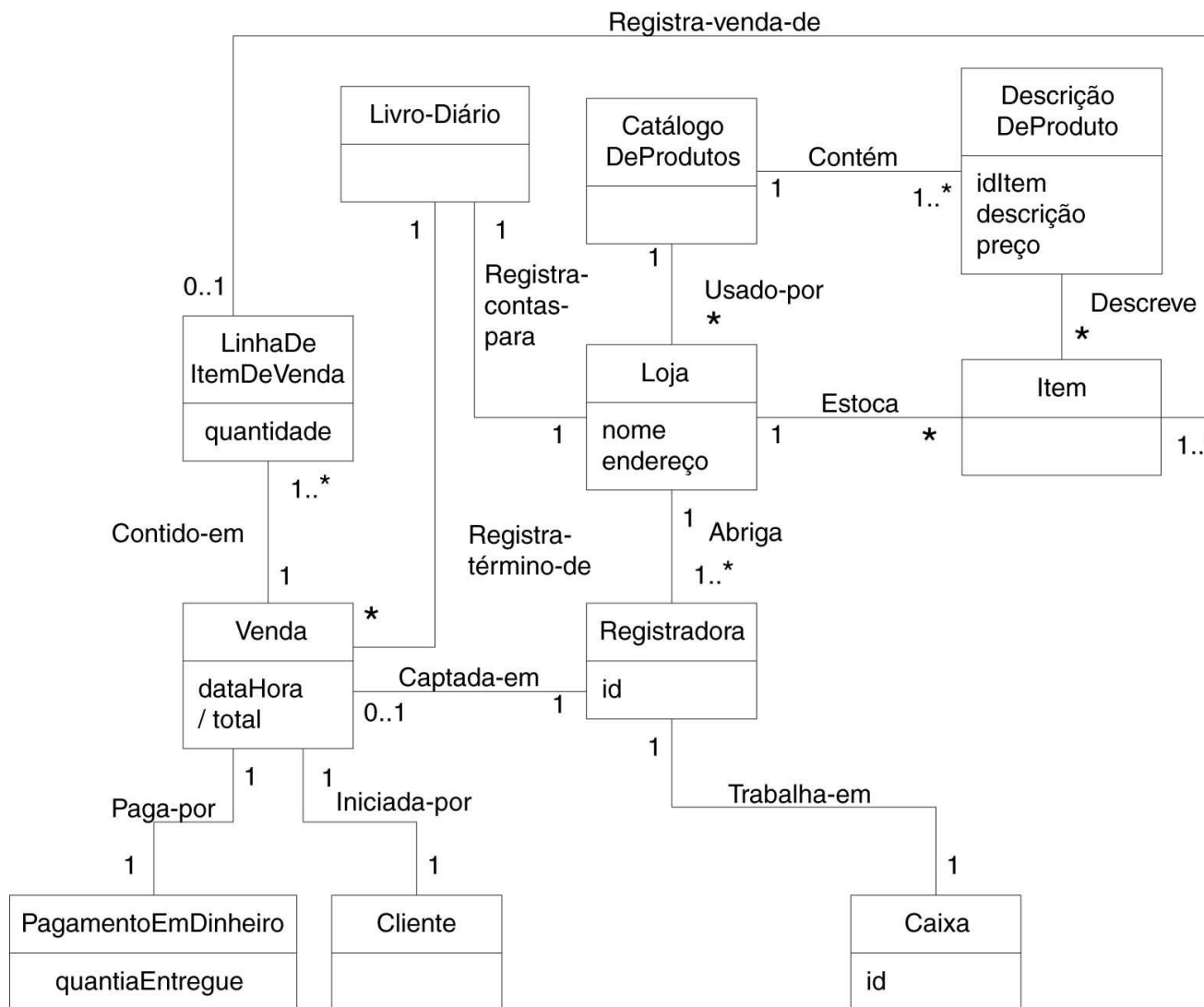
Qual o erro mais comum?

- Esquecer de incluir a **formação de associações**
 - **Exemplo:** Quando **novas instâncias** são criadas, é muito provável que **associações** com **vários objetos** sejam necessárias.

Exemplo: Diagrama de Seqüência do Sistema



Exemplo: Modelo de Domínio



Exemplo: Contratos do PDV ProxGer

- Operações de sistema contidas no caso de uso **“Processar Venda”**

Contrato CO1: criarNovaVenda

Operação: criarNovaVenda()

Referências Cruzadas: Caso de uso Processar Venda

Pré-Condições: Nenhuma

Pós Condições:

- Foi criada uma instância **v** de Venda (criação de instância)
- **v** foi associada com registradora (associação formada)
- os atributos de **v** foram iniciados.

Contratos – PDV ProxGer

Contrato CO2: entrarItem

Operação: entrarItem(idItem: idItem, qtdade:inteiro)

Referências Cruzadas: Caso de uso Processar Venda

Pré-Condições: Existe uma venda em andamento

Pós Condições:

- Foi criada uma instância liv da LinhaDeItemDeVenda (criação de instância)
- liv foi associada com a venda corrente (associação formada)
- liv.quantidade tornou-se quantidade (modificação de atributo)
- liv foi associada com DescricaoDoProduto com base na correspondência do idItem (associação formada)

Contratos – PDV ProxGer

Contrato CO3: finalizarVenda()

Operação: finalizarVenda()

Referências Cruzadas: Caso de uso Processar Venda

Pré-Condições: Existe uma venda em andamento

Pós Condições: - O atributo estaCompleta de Venda se torna verdadeiro (modificação de atributo)

Exemplo: Contratos do PDV ProxGer

Contrato CO4: fazerPagamento(quantia: Moeda)

Operação: fazerPagamento (quantia: Moeda)

Referências Cruzadas: Caso de uso Processar Venda

Pré-Condições: Existe uma venda em andamento

Pós Condições:

- Foi criada uma instância p de Pagamento (criação de instância)
- p.quantiaFornecida tornou-se quantia (modificação de atributo)
- p foi associado com a venda corrente (associação formada)
- A venda corrente foi associada com a Loja (associação formada)



Para registro de vendas realizadas

Modificações no modelo de domínio PDV

- Após confeccionar o **contrato** de **finalizarVenda**, observamos que o término da **entrada de itens** para **venda** não estava previsto
 - Atualizamos o **modelo de domínio**.



- Em vez de **atributo**, poderíamos usar o **Design Pattern State**

Qual a relação entre contratos e a UML?

- A **UML** define **operações**

*“Uma **operação** é uma especificação de uma **transformação** ou **consulta** que um **objeto** pode ser chamado para executar”.[OMG]*

Qual a relação entre contratos e a UML?

- A **UML** define **métodos**

*“Um **método** é a implementação de uma **operação**. Ele especifica o **algoritmo** ou **procedimento** associado com uma **operação**” [OMG]*

Qual a relação entre contratos e a UML?

- Na **UML**, a semântica de uma **operação** é definida por meio de restrições no formato de **pré** e **pós-condições**.
- Lembrem-se que **contratos** podem ser aplicados em **qualquer nível de granularidade**
 - **Interface de um sistema, componente, um classe abstrata, etc.**

Contratos de operações expressos com a OCL

- Usamos a **linguagem natural** informal no formato de **pré e pós-condições** usados nos **contratos**
- Na **UML**, existe uma **linguagem formal** chamada **Object Constraint Language – OCL**
 - **OCL** pode se usada para expressar **restrições** de **operações UML**

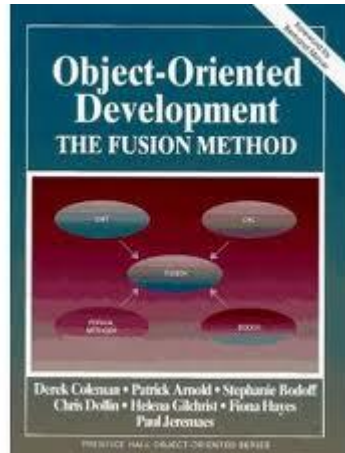
Contratos de operações no Processo Unificado

- Na **UML** existem muitos tipos de **operações**
 - Desde **sistema** até **métodos específicos** de uma classe
- Os **contratos no nível de sistema** são parte do **Modelo de Casos de Uso**

Contratos de operações no Processo Unificado

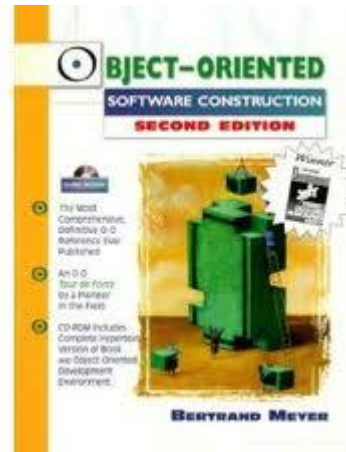
- **Fases**
 - **Concepção**
 - Não são necessários pois são muito detalhados
 - **Elaboração**
 - Maioria dos **contratos** redigida.
 - Somente crie **contratos** para **operações de sistema** mais complexas.

Leituras recomendadas



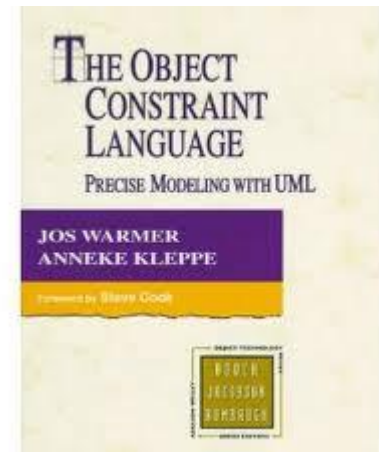
Coleman, et al.

Bons exemplos de operações
de sistema



Design by Contract
Contratos em nível de classe

Bertrand Meyer



Warmer e Kleppe